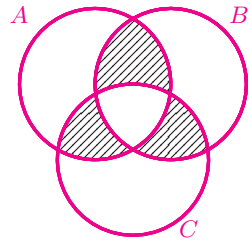
۱۶. کدام‌یک از عبارت‌های زیر ناحیهٔ هاشور خورده را نشان می‌دهند؟

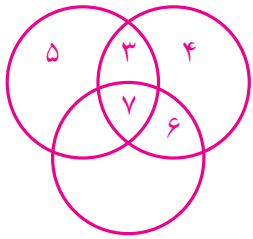
الف) $\big((A \cap B) - C\big) \cup \big((A \cap C) - B\big) \cup \big((B \cap C) - A\big)$

ب) $\big((A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)\big) - (A \cap B \cap C)$

ج) $(A \cup B \cup C) - \Big(\big(A - (B \cup C)\big) \cup \big(B - (A \cup C)\big) \cup \big(C - (A \cup B)\big)\Big)$



۱۷. مجموعه‌های پنج عضوی A، B و C زیرمجموعه‌های عددهای طبیعی یک رقمی هستند. باتوجه‌به اطلاعات داده شده، اعضای این سه مجموعه را بیابید. این تمرین چند جواب دارد؟



$A = \{۱, ۲, ۵, \ldots, \ldots\}$ $\qquad$ $n(A \cap B) = ۳$

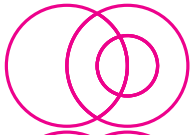
$\cdots = \{۴, \ldots, \ldots, \ldots, \ldots\}$ $\qquad$ $n(A \cap C) = ۲$

$\cdots = \{۲, \ldots, \ldots, \ldots, \ldots\}$ $\qquad$ $n(C - B) = ۳$

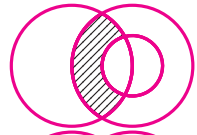
$۸ \in B$

۱۸. در هریک از شکل‌های زیر، دایره‌ها بیانگر مجموعه‌های A، B و C هستند. کدام‌یک می‌تواند $(A - B) \cap C$ باشد؟

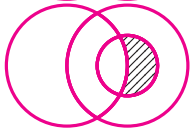
الف)



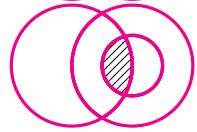
ب)



ج)



د)



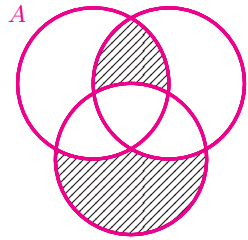
۱۹. اجتماع دو مجموعهٔ A و B دارای ۴۰ عضو است. مجموعه‌های $A - B$ و $B - A$ به‌ترتیب ۱۲ و ۱۸ عضو دارند. اگر از هریک از مجموعه‌های A و B، ۹ عضو برداشته شود، از مجموعهٔ اشتراک آنها ۴ عضو کم می‌شود. تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعهٔ جدید، چندتا است؟

۲۰. A، B و C سه مجموعهٔ ناتهی هستند. درستی هریک از عبارت‌های زیر را بررسی کنید.

الف) بی‌شمار مثال برای A، B و C وجود دارد که $A-(B\cup C)=(A-B)\cup(A-C)$.

ب) بی‌شمار مثال برای A، B و C وجود دارد که $A-(B\cup C)\neq(A-B)\cup(A-C)$.

۲۱. اگر $A=\{\sqrt{x}\mid \sqrt{x}\in\mathbb{Z}, x<۱۰۰۰\}$، $B=\{x+۱۷\mid x\in\mathbb{N}, x\leqslant ۲۰\}$، $C=\{۲۰,۲۱,۲۲,\ldots,۳۰\}$ و شکل زیر نمودار ون سه مجموعهٔ A، B و C باشد، آنگاه ناحیهٔ سایه خوردهٔ شکل زیر حداکثر چند عضو دارد؟



۲۲. برای سه مجموعهٔ دلخواه A، B و C، درستی تساوی‌های زیر را بررسی کنید. درستی تساوی‌ها را با استفاده از نمودار ون نشان دهید و برای عبارت‌های نادرست یک مثال بیاورید که درستی آنها را نقض کند.

الف) $(B\cap C)-A=(B-A)\cap(C-A)$

ب) $A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$

۲۳. اگر $A\cap B=\varnothing$ و $A\cap C=\varnothing$، آنگاه کدام نتیجه‌گیری درست است؟

الف) $B\cap C\neq\varnothing$ ب) $B\cap C=\varnothing$

ج) $A\cap(B\cup C)=\varnothing$ د) $A\cap(B-C)\neq\varnothing$

۲۴. فرض کنید $۱۳۹۴\in B$. اگر ۱۳۹۴ را به مجموعهٔ A اضافه کنیم، A تغییر نمی‌کند. کدام‌یک از رابطه‌های زیر همواره درست است؟

الف) $B\subseteq A$ ب) $A-B=\varnothing$

ج) $A\cap B\neq\varnothing$ د) $A-B\neq\varnothing$

۲۵. یک روز در هنگام نوشیدن قهوه در باشگاه مسافران بین کهکشان‌ها، «ایوِن تیخی»، عضو برجستهٔ این باشگاه گفت: «پیاده شدن در سیارهٔ «گسیود» خیلی مشکل بود، اما وقتی روی سطح سیاره فرود آمدم، از اینکه تصمیم به دیدن آنجا گرفته بودم پشیمان شدم. در آنجا موجوداتی عجیب زندگی می‌کردند. بیش از ۱۰۰۰ نفر از ساکنان سیاره به پیشوازم آمدند. ۸۱۱ نفر از آنها «یک‌چشم» داشتند! ۷۵۲ نفر آنها «موماری» بودند؛ یعنی روی سرشان به جای مو، مار رشد کرده بود! ۴۱۸ نفر از آنها «پاماهی» بودند؛ یعنی به‌جای پاهایشان یک دم ماهی داشتند. ۵۷۰ نفرشان، هم یک‌چشم بودند و هم موماری. ۳۵۶ نفرشان، هم یک‌چشم بودند و هم پاماهی. ۳۴۸ نفرشان، هم موماری بودند و هم پاماهی. سرانجام، ۲۹۷ نفر از این عجیب‌الخلقه‌ها، هم یک‌چشم بودند، هم موماری و هم پاماهی. بزرگترین آنها به طرف من آمد و گفت»؛ در این هنگام استاد «تارانتوف» که به داستان مسافرت ایوِن تیخی گوش می‌کرد، با صدای بلند گفت: «من می‌دانم که در آن سیاره، چند نفر فقط یک‌چشم هستند؛ چند نفر فقط موماری هستند و چند نفر فقط پاماهی.»

الف) تارانتوف از چه راهی تعداد آن موجودات عجیب‌الخلقه را پیدا کرده بود؟

ب) دست‌کم چند نفر به پیشواز آمده بودند؟

